Ch 9 習題解答

1. 試比較內部搜尋和外部搜尋之差異？

【解答】

a. 內部搜尋：可以將檔案或鍵值全部載入記憶體來進行搜尋者稱之。內部搜尋適合於小檔案。

b. 外部搜尋：無法將檔案或鍵值完全載入記憶體，這種檔案必須先加以組織化處理(例如建立索引檔)後儲存於磁碟、磁帶等輔助記憶體，搜尋時先將索引檔載入記憶體然後加以搜尋。外部搜尋適合於大檔案。

2. 採用費氏搜尋法的前提為何？

【解答】

a. 檔案須以搜尋鍵之「鍵值不遞減」或「鍵值不遞增」排序好。

b. 檔案須可直接存取，例如 random access file 或 direct access file。

3. 二分搜尋法的平均搜尋時間為何？

【解答】

所謂平均搜尋時間又稱為平均時間複雜度(Average Time Complexity)。二分搜尋法是一種二分法，它以「第中間筆鍵值」為比較對象。假設檔案中共有 n 筆鍵值，第 1 次比較後檔案剩下 $n/2$，第 2 次比較後檔案剩下 $n/2^2$，第 3 次比較後檔案剩下 $n/2^3$，...，第 i 次比較後檔案剩下 $\lceil n/2^i \rceil$。假設經過 k 次比較後，只剩下 1 筆鍵值，比完該筆記值後就完成整個搜尋動作，因此令 $n/2^k = 1$，則 $k = \log_2 n$，亦即二分搜尋法平均時間複雜度為 $O(\log_2 n)$。

4. 試述「二分搜尋法」、「費氏搜尋法」、「差補搜尋法」在找尋下一個比較對象分別採用哪一種策略？

【解答】

二分搜尋法：

二分搜尋法是一種二分法，它以「第中間筆鍵值」為比較對象。

費氏搜尋法：

費氏搜尋法也是一種二分法，它以「費氏樹的樹根」為比較對象及分割點。

差補搜尋法：

差補搜尋法也是一種二分法，它以「d[i]」為比較對象及分割點，其中

```
i = low + (key - d[low]) * (high - low ) / (d[high] - d[low])
```

5．試述「二分搜尋法」、「費氏搜尋法」、「差補搜尋法」在找尋下一個比較對象分別採用哪些四則運算方法？

【解答】

二分搜尋法：

加法、除法。

費氏搜尋法：

加法、減法。

差補搜尋法：

加法、減法、乘法、除法。

6．對於「差補搜尋法」而言，在何種情況下搜尋的效果較好？在何種情況下搜尋的效果較差？

【解答】

當鍵值分佈較均勻時搜尋的效果較好，反之，當鍵值分佈較不均勻時搜尋的效果較差。

7. 在關聯式資料庫的應用中，當建立資料表(Table)之後通常也會一併建立索引(Index)，其用意何在？哪些欄位須要建立索引？

【解答】

a. 加快查詢的速度。

b. 主鍵(Primary Key)、外來鍵(Foreign Key)以及經常用來當作搜尋條件的欄位。

8. 假設有 10 筆相異之鍵值(即鍵值不重複)已經按不遞減之順序排序，且儲存在陣列 d[0]、d[1]、...、d[9]中，其中 d[i]<d[j]，i<j。如果我們採用「二分搜尋法」來搜尋鍵值 K，且已知 d[9]=K，試問至少須比較幾次？

【解答】

共須比較 4 次：

a. 第 1 次與 d[(1+9)/2]=d[5]相比較。

b. 第 2 次與 d[(6+9)/2]=d[7]相比較。

c. 第 3 次與 d[(8+9)/2]=d[8]相比較。

d. 第 4 次與 d[(9+9)/2]=d[9]相比較。

9. 假設有 16 筆相異之鍵值(即鍵值不重複)已經按不遞減之順序排序，且儲存在陣列 d[0]、d[1]、...、d[15]中，其中 d[i]<d[j]，i<j。如果我們採用「費氏搜尋法」來搜尋鍵值 K，且已知 d[0]=K，試問至少須比較幾次？

【解答】

共須比較 6 次：

a. 第 1 次與 d[8]相比較。

b. 第 2 次與 d[5]相比較。

c. 第 3 次與 d[3]相比較。

d. 第 4 次與 d[2]相比較。

e. 第 5 次與 d[1]相比較。

f. 第 6 次與 d[0]相比較。

10. 假設有 16 筆相異之鍵值(即鍵值不重複)已經按不遞減之順序排序，且儲存在陣列 d[0]、d[1]、...、d[15]中，其中 d[i]<d[j]，i<j。如果我們採用「費氏搜尋法」來搜尋鍵值 K，且已知 d[15]=K，試問至少須比較幾次？

【解答】

共須比較 3 次：

a. 第 1 次與 d[8]相比較。

b. 第 2 次與 d[12]相比較。

c. 第 3 次與 d[15]相比較。

11. 試比較「二分搜尋法」和「費氏搜尋法」在「平均」和「最壞」情況何者較佳？

【解答】

在「平均」情況下：

費氏搜尋法，費氏搜尋法的比較次數少於二分搜尋法。

在「最壞」情況下：

二分搜尋法，二分搜尋法的比較次數少於費氏搜尋法。